

Formelsammlung Bauphysik

Bennet Geschke

31. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Wärmetransport	2
1.1 Grundlagen	2
1.2 Fourier'sches Gesetz	2
1.3 Wärmedurchgang und Wärmedurchlass	2
1.4 Temperaturverlauf im Bauteil	3
1.5 Mittelwerte und Wärmebrücken	3
2. Wärmestrahlung	4
2.1 Grundlagen der Strahlung	4
2.2 Strahlungsaustausch	5
3. Solarer Wärmeschutz	5
3.1 Kenngrößen für Fenster	5
3.2 Sonneneintragskennwert	6
4. Feuchte und Taupunkt	7
4.1 Zustandsgleichungen	7
4.2 Sättigungsdampfdruck	7
4.3 Luftfeuchte	7
4.4 Taupunktberechnung	7
4.5 Feuchtegleichgewicht und Dampfdiffusion	8
5. Lüftungswärmeverluste	8
6. Schall	9
6.1 Pegelgrößen	9
6.2 Schallausbreitung	9
6.3 Schallabsorption in Luft	10
6.4 Reflexion	10
6.5 Schallbeugung	10
6.6 Raumakustik	11
6.7 Schalldämmung	12
7. Lautheit und Psychoakustik	13
8. Mechanische Schwingungen	14

9. Elektromagnetische Strahlung

14

Anhang: Wichtige Konstanten

15

1. Wärmetransport

1.1 Grundlagen

Wärmeenergie

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$c_W = 4,182 \text{ [J/(g} \cdot \text{K)]}$$

Q	[J]	Wärmeenergie
m	[kg]	Masse
c	[J/(kg K)]	Spezif. Wärmekapazität
ΔT	[K]	Temperaturdifferenz
c_W	J/(g · K)	Spezif. Wärmekapazität von Wasser

Wärmestrom (Allgemein)

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c \cdot \Delta T$$

$\dot{Q}$	[W]	Wärmestrom
$\dot{m}$	[kg/s]	Massenstrom

1.2 Fourier'sches Gesetz

Stationärer Wärmetransport

$$\dot{Q} = A \cdot \Delta T \cdot \sum \frac{\lambda}{d}$$

$$\dot{Q} = -\lambda \cdot \frac{A}{d} \cdot \Delta T$$

λ	[W/(m · K)]	Stoffkonstante, Wärmeleitfähigkeit
ΔT	[K]	Temperaturdifferenz $T_k - T_w$, $\Delta T < 0$

Spezifische Wärmeleitfähigkeit

$$\lambda = \frac{\dot{Q} \cdot d}{A \cdot |\Delta T|}$$

λ	[W/(m · K)]	Wärmeleitfähigkeit
$\dot{Q}$	[W]	Wärmestrom
d	[m]	Schichtdicke
A	[m ²]	Fläche
$ \Delta T $	[K]	Betrag der Temperaturdifferenz

Wärmestromdichte

$$\dot{Q} = q \cdot A$$

$$q = \frac{\lambda}{d} \cdot \Delta T$$

q	[W/m ²]	Wärmestromdichte
-----	---------------------	------------------

1.3 Wärmedurchgang und Wärmedurchlass

Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht

$$R = \frac{d}{\lambda} \text{ [m}^2\text{K/W]}$$

R	[m ² K/W]	Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht
-----	----------------------	--

Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht

$$\Lambda = \frac{\lambda}{d} \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$$

Λ	[W/(m ² K)]	Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht
-----------	------------------------	---

Wärmedurchgangswiderstand gesamt

$$R_T = R_{si} + \frac{d_1}{\lambda_1} + \dots + \frac{d_n}{\lambda_n} + R_{se}$$

$$R_T = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

R_T	[m ² K/W]	Wärmedurchgangswiderstand gesamt
R_{si}	[m ² K/W]	Wärmeübergangswiderstand innen (0,1 ↑, 0,13 →, 0,17 ↓)
R_{se}	[m ² K/W]	Wärmeübergangswiderstand auSSen (0,04)
R_i	[m ² K/W]	Wärmedurchlasswiderstand der Einzelschicht

Wärmedurchgangskoeffizient U

$$U = \frac{1}{R_T} [\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$$

$$U = \frac{q}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}} [\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$$

U	[W/(m ² K)]	Wärmedurchgangskoeffizient
ϑ_{ai}	[K]	Innenlufttemperatur
ϑ_{ae}	[K]	AuSSenlufttemperatur

Wärmestrom durch Wand

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot (\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}) [\text{W}]$$

$\dot{Q}$	[W]	Wärmestrom
U	[W/(m ² K)]	Wärmedurchgangskoeffizient
A	[m ²]	Fläche
ϑ_{ai}	[K]	Innenlufttemperatur
ϑ_{ae}	[K]	AuSSenlufttemperatur

Transmissionswärmeverlust

$$H_T = U \cdot A$$

H_T	[W/K]	Transmissionswärmeverlust-Koeffizient
-------	-------	---------------------------------------

1.4 Temperaturverlauf im Bauteil**Temperaturdifferenz einer Teilschicht**

$$\frac{\Delta T_i}{\Delta T_{ges}} = \frac{R_i}{R_T}$$

ΔT_i	[K]	Temperaturdifferenz der Einzelschicht
ΔT_{ges}	[K]	Temperaturdifferenz der Gesamtschicht

Temperaturverlauf

$$\theta_k = \theta_i - \sum \Delta T_i$$

$$\theta_k = \theta_e + \sum \Delta T_i$$

θ_k	[K]	Temperatur an der Schichtgrenze
θ_i	[K]	Innentemperatur
θ_e	[K]	AuSSentemperatur

Temperaturfaktor (Schimmelkriterium)

$$f_{Rsi} = \frac{\vartheta_{si} - \vartheta_{ae}}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}} > 0,7$$

f_{Rsi}	—	Temperaturfaktor an der Innenoberfläche
ϑ_{si}	[K]	Innenoberflächentemperatur

1.5 Mittelwerte und Wärmebrücken**Wärmedurchgangswiderstand (mittel)**

$$R_T = \frac{R_{T,min} + R_{T,max}}{2}$$

$$U_m = \frac{1}{R_T}$$

$R_{T,min}$	[m ² K/W]	Minimaler Wärmedurchgangswiderstand
$R_{T,max}$	[m ² K/W]	Maximaler Wärmedurchgangswiderstand
U_m	[W/(m ² K)]	Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Wärmedurchgang (Nebeneinanderliegende Flächen)

$$R_{T,max} = \frac{1}{U_{min}}$$

$$U_{min} = \frac{\sum U_j \cdot A_j}{\sum A_j}$$

$$U_j = \frac{1}{R_j}$$

$$R_j = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

U_j	[W/(m²K)]	Einzelne Wärmedurchgangskoeffizienten
A_j	[m²]	Einzelne Flächen

Wärmedurchgang (Reihenschaltung)

$$R_{T,min} = R_{si} + \sum \frac{1}{\Lambda_i} + R_{se}$$

$$\Lambda_i = \frac{\sum \Lambda_j \cdot A_j}{\sum A_j}$$

$R_{T,min}$	[m²K/W]	Minimaler Wärmedurchgangswiderstand
R_{si}	[m²K/W]	Wärmeübergangswiderstand innen
R_{se}	[m²K/W]	Wärmeübergangswiderstand außen
Λ_i	[W/(m²K)]	Wärmedurchlasskoeffizient der Einzelschicht
Λ_j	[W/(m²K)]	Wärmedurchlasskoeffizient von Teilflächen
A_j	[m²]	Fläche der Teilfläche

Wärmebrückenzuschlag

$$U_{ges} = U + \Delta U_{WB}$$

$$\Delta U_{WB} = \frac{1}{A_{ges}} \cdot \left(\sum (l_j \cdot \psi_j) + \sum \chi_k \right)$$

ΔU_{WB}	[W/(m²K)]	Wärmebrückenzuschlag = 0,10 (ohne Nachweis), 0,05 (DIN 4108-2)
l_j	[m]	Länge der Wärmebrücke
ψ_j	[W/(mK)]	Psi-Wert der Wärmebrücke
χ_k	[W/K]	Chi-Wert der Wärmebrücke

2. Wärmestrahlung**2.1 Grundlagen der Strahlung****Stefan-Boltzmann-Gesetz (schwarzer Körper)**

$$q = \sigma \cdot T^4$$

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ [W/(m}^2\text{K}^4\text{)]}$$

q	[W/m²]	Abgestrahlte Intensität
σ	[W/(m²K⁴)]	Stefan-Boltzmann-Konstante

Stefan-Boltzmann-Gesetz (nicht-schwarzer Körper)

$$q = \sigma \cdot \epsilon \cdot T^4$$

ϵ	—	Emissionsgrad ($\epsilon < 1$ für nicht-schwarze Körper)
------------	---	---

Wien'sches Verschiebungsgesetz

$$\lambda_{max} = \frac{2898 \mu\text{m} \cdot K}{T}$$

λ_{max}	[μm]	Wellenlänge des Intensitätsmaximums
-----------------	------	-------------------------------------

Absorptions-, Emissions-, Reflexions- & Transmissionsgrad

$$\alpha = \frac{I_A}{I}, \quad \rho = \frac{I_R}{I}, \quad \tau = \frac{I_T}{I}$$

$$\alpha = \epsilon \quad (\text{Kirchhoff'sches Gesetz})$$

α	—	Absorptionsgrad
ρ	—	Reflexionsgrad
τ	—	Transmissionsgrad
ϵ	—	Emissionsgrad

Solarkonstante

$$q_{max} = 1,3 \text{ [kW/m}^2\text{]} \quad (\text{oberhalb Atmosphäre})$$

$$q_{max} = 1,0 \text{ [kW/m}^2\text{]} \quad (\text{unterhalb Atmosphäre})$$

q_{max}	[kW/m ²]	Maximaler globaler Strahlungsfluss
(oft auch G_{max})	—	Solarkonstante

3. Solarer Wärmeschutz**2.2 Strahlungsaustausch****Strahlungsaustausch planparalleler Flächen**

$$q = \sigma \cdot \epsilon_{pp} \cdot (T_1^4 - T_2^4)$$

$$\epsilon_{pp} = \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1}$$

q	[W/m ²]	Austausch-Wärmestromdichte
ϵ_{pp}	—	Gemeinsamer Emissionsgrad (gilt für unendlich ausgedehnte planparallele Oberflächen)

Wärmestrahlung Einzelfläche

$$q_{10} = \sigma \cdot \epsilon_i \cdot T_i^4$$

$$\epsilon_i = 1 - \rho_i$$

q_{10}	[W/m ²]	Wärmestrahlungsdichte der Einzelfläche
σ	[W/(m ² K ⁴)]	Stefan-Boltzmann-Konstante
ϵ_i	—	Emissionsgrad der Fläche
T_i	[K]	Temperatur der Fläche
ρ_i	—	Reflexionsgrad der Fläche

3.1 Kenngrößen für Fenster**Gesamtenergiedurchlassgrad g**

Typische Werte (DIN 4108-4):

Einfachverglasung : $g = 0,87$ Doppelverglasung : $g = 0,78$ Wärmeschutzglas (selektiv) : $g = 0,50 - 0,70$ Dreifachverglasung normal : $g = 0,60 - 0,70$ Dreifachverglasung (2x selektiv) : $g = 0,35 - 0,50$ Sonnenschutzglas : $g = 0,20 - 0,50$

g	—	Gesamtenergiedurchlassgrad
-----	---	----------------------------

Lichttransmissionsgrad τ_r (Richtwerte)Einfachglas : $\tau_r = 0,90$ Zweifachglas ohne Beschichtung : $\tau_r = 0,82$ Dreifachglas ohne Beschichtung : $\tau_r = 0,75$ Wärmedämmglas 2-fach : $\tau_r = 0,60 - 0,78$

τ_r	—	Lichttransmissionsgrad
----------	---	------------------------

Abminderungsfaktor Sonnenschutz

$$F_c = \frac{g_{tot}}{g}$$

g_{tot}	—	Tatsächlicher Gesamtenergiedurchlassgrad mit Sonnenschutz
g	—	Gesamtenergiedurchlassgrad des Glases ohne Sonnenschutz

Sonnenschutz-Faktoren (nach Tabelle)

Innenliegend / zwischen Scheiben:

weiSS/hochreflektierend : $F_c = 0,65 - 0,7$

helle Farben : $F_c = 0,75 - 0,8$

dunkle Farben : $F_c = 0,85 - 0,9$

AuSSenliegend:

Fensterläden geschlossen : $F_c = 0,10 - 0,1$

Jalousie 45° : $F_c = 0,25 - 0,3$

Markise : $F_c = 0,25 - 0,3$

F_c — Abminderungsfaktor Sonnenschutz

Zulässiger Sonneneintragskennwert S

$$S_{zul} = \sum_{i=1}^6 S_i$$

S_1	—	Nachtlüftung und Bauart
S_2	—	Fensteranteil
S_3	—	Sonnenschutzglas
S_4	—	Fensterneigung
S_5	—	Orientierung
S_6	—	Einsatz passiver Kühlung

Fensteranteil S_2

$$S_2 = a - b \cdot f_{WG}$$

$$f_{WG} = \frac{A_W}{A_G}$$

a — Wohngebäude: 0,060; Nichtwohngebäude: 0,030

b — Wohngebäude: 0,231; Nichtwohngebäude: 0,115

Bagatellbedingung

$$f_{WG} \leq \text{erf. } f_{WG}$$

f_{WG} — Fensterflächenanteil

Effektive Wärmespeicherkapazität

$$C_{wirk} = \sum_i m_i \cdot c_i = \sum_i \rho_i \cdot d_i \cdot A_i \cdot c_i$$

C_{wirk}	[Wh/K]	Effektive Wärmespeicherkapazität
ρ_i	[kg/m ³]	Rohdichte der Schicht
d_i	[m]	Schichtdicke
A_i	[m ²]	Fläche der Schicht
c_i	[Wh/(kg · K)]	Spezifische Wärmekapazität

- Mittlere Bauart: $50 \leq C_{wirk}/A_G \leq 130$
[Wh/(K · m²)]

3.2 Sonneneintragskennwert**Vorhandener Sonneneintragskennwert S**

$$S_{vorh} = \frac{\sum_{j=1}^N A_{w,j} \cdot g_{i,j} \cdot F_{C,j}}{A_G}$$

A_w	[m ²]	Fensterfläche (lichte RohbaumaSse)
g	—	Gesamtenergiedurchlassgrad
F_C	—	Abminderungsfaktor Sonnenschutz
A_G	[m ²]	Grundfläche (lichte RohbaumaSse)
N	—	Anzahl der Seitenwände (meist 4)

4. Feuchte und Taupunkt

4.1 Zustandsgleichungen

Zustandsgleichung für ideale Gase

$$pV = nRT$$

$$pV = mR_S T$$

$$p = \rho R_S T$$

p	[Pa]	Druck
V	[m ³]	Volumen
T	[K]	Temperatur
R	[J/(mol · K)]	Allgemeine Gaskonstante (8,31)
R_S	[J/(kg · K)]	Spezifische Gaskonstante
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf (461,5)

Relative Luftfeuchte

$$\Phi = \frac{\rho_D}{\rho_s} = \frac{p_D}{p_s}$$

Φ	—	Relative Luftfeuchte
ρ_D	[kg/m ³]	Dampfdichte
ρ_s	[kg/m ³]	Sättigungsdampfdichte
p_D	[Pa]	Dampfdruck
p_s	[Pa]	Sättigungsdampfdruck

Dampfdruck aus Dampfdichte

$$p_D = \rho_D \cdot R_D \cdot T$$

p_D	[Pa]	Dampfdruck
ρ_D	[kg/m ³]	Dampfdichte
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf
T	[K]	Temperatur

4.2 Sättigungsdampfdruck

Sättigungsdampfdruck p_s (DIN 4108-3)

$$p_s = 610,5 \cdot \exp\left(\frac{17,269 \cdot \vartheta}{237,3 + \vartheta}\right) \quad \text{für } \vartheta \geq 0 \text{ [°C]}$$

$$p_s = 610,5 \cdot \exp\left(\frac{21,875 \cdot \vartheta}{265,5 + \vartheta}\right) \quad \text{für } \vartheta < 0 \text{ [°C]}$$

p_s	[Pa]	Sättigungsdampfdruck
ϑ	[°C]	Temperatur

4.4 Taupunktberechnung

Taupunkt τ aus ϑ_1 und Φ_1

$$\tau = \frac{237,3 \cdot \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \Phi_1\right)}{17,269 - \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \Phi_1\right)}$$

τ	[°C]	Taupunkttemperatur
ϑ_1	[°C]	Ausgangstemperatur
Φ_1	—	Relative Luftfeuchte

Temperatur ϑ_2 aus ϑ_1 , Φ_1 und Φ_2

$$\vartheta_2 = \frac{237,3 \cdot \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln\left(\frac{\Phi_1}{\Phi_2}\right)\right)}{17,269 - \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln\left(\frac{\Phi_1}{\Phi_2}\right)\right)}$$

ϑ_2	[°C]	Temperatur nach Änderung der Feuchte
ϑ_1	[°C]	Ausgangstemperatur
Φ_1	—	Ausgangsrelative Feuchte
Φ_2	—	Zielrelative Feuchte

4.3 Luftfeuchte

Absolute Luftfeuchte

$$\rho_D \text{ in [kg/m}^3\text{] (in Luft enthaltenes Wasser)}$$

ρ_D	[kg/m ³]	Dampfdichte / absolute Luftfeuchte
----------	----------------------	------------------------------------

Relative Feuchte Φ_2 aus ϑ_1 , ϑ_2 und Φ_1

$$\Phi_2 = \Phi_1 \cdot \exp \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} - \frac{17,269 \cdot \vartheta_2}{237,3 + \vartheta_2} \right)$$

Φ_2	—	Relative Feuchte nach der Temperaturänderung
Φ_1	—	Ausgangsrelative Feuchte
ϑ_1	[°C]	Ausgangstemperatur
ϑ_2	[°C]	Zieltemperatur

Allgemeine Feuchtebeziehung

$$\Phi_1 \cdot p_{s1}(\theta_1) = \Phi_2 \cdot p_{s2}(\theta_2)$$

Φ_1	—	Relative Feuchte im Zustand 1
p_{s1}	[Pa]	Sättigungsdampfdruck bei θ_1
θ_1	[°C]	Temperatur Zustand 1
Φ_2	—	Relative Feuchte im Zustand 2
p_{s2}	[Pa]	Sättigungsdampfdruck bei θ_2
θ_2	[°C]	Temperatur Zustand 2

Dampfstrom

$$\dot{m}_D = \delta_0 \cdot \frac{\Delta p}{s_{d\tau}}$$

$$s_{d\tau} = \sum \mu_i \cdot d_i$$

$$\Delta p = \Phi_i \cdot p_{si} - \Phi_e \cdot p_{se}$$

$\dot{m}_D$	[kg/s]	Dampfstrom
δ_0	—	Dampfdiffusionskoeffizient
$s_{d\tau}$	[m]	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
μ_i	—	Diffusionswiderstandszahl
d_i	[m]	Schichtdicke

Raumfeuchte

$$\Phi = \frac{p_d}{p_s}$$

$$p_d = \frac{m_D \cdot R_D \cdot T}{V}$$

Φ	—	Relative Luftfeuchte
p_d	[Pa]	Dampfdruck
p_s	[Pa]	Sättigungsdampfdruck
m_D	[kg]	Dampfdampfmasse
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf
T	[K]	Temperatur
V	[m³]	Volumen

4.5 Feuchtegleichgewicht und Dampfdiffusion**Feuchtegleichgewicht**

$$\Phi_i \cdot p_{si} - \Phi_a \cdot p_{sa} = \frac{\dot{m}_D \cdot R_D \cdot T_i}{N_L \cdot V}$$

Φ_i	—	Relative Feuchte innen
p_{si}	[Pa]	Sättigungsdampfdruck innen
Φ_a	—	Relative Feuchte auSSen
p_{sa}	[Pa]	Sättigungsdampfdruck auSSen
$\dot{m}_D$	[kg/s]	Dampfstrom
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf
T_i	[K]	Innentemperatur
N_L	—	Anzahl Lüftungsvorgänge
V	[m³]	Volumen

5. Lüftungswärmeverluste**Lüftungswärmeverluste (DIN 4108-6)**

$$H_V = 0,19 \cdot V_e \quad (\text{ohne Dichtheitsprüfung})$$

$$H_V = 0,163 \cdot V_e \quad (\text{mit Dichtheitsprüfung})$$

H_V	[W/K]	Lüftungswärmeverlustkoeffizient
V_e	[m³]	Gebäudevolumen

Luftdichtheit nach DIN 4108-6Einfamilienwohnhaus : $n_{50} = 1,0 - 20,0$ (1/h)Mehrfamilienwohnhaus : $n_{50} = 0,5 - 10,0$ (1/h) n_{50} [1/h] Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz

MFH — Mehrfamilienwohnhaus

EFH — Einfamilienwohnhaus

- sehr dicht: 0,5 – 2,0 (MFH), 1,0 – 3,0 (EFH)

- mittel dicht: 2,0 – 4,0 (MFH), 3,0 – 8,0 (EFH)

- wenig dicht: 4,0 – 10,0 (MFH), 8,0 – 20,0 (EFH)

Schallpegeladdition

$$L_{ges} = 10 \cdot \log \left(\sum_{i=1}^n 10^{0,1 \cdot L_i} \right)$$

 L_{ges} [dB] Gesamtschallpegel L_i [dB] Einzelpegel**A-bewerteter Schallpegel**

$$L_{dB-A} = L_{dB} + \Delta L$$

 L_{dB-A} [dB] A-bewerteter Schallpegel L_{dB} [dB] Schallpegel ohne A-Bewertung ΔL [dB] Korrekturwert der A-Bewertung

- A-Bewertung nach DIN EN 61672-1

- ΔL frequenzabhängig nach Tabellen**6. Schall****6.1 Pegelgrößen****Allgemeine Pegelgrößen**

$$L_w = 10 \cdot \log \left(\frac{P}{P_0} \right), \quad P_0 = 10^{-12} [\text{W}]$$

$$L_I = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} [\text{W/m}^2]$$

$$L_p = 10 \cdot \log \left(\frac{p^2}{p_0^2} \right), \quad p_0 = 2 \cdot 10^{-5} [\text{Pa}]$$

$$L_v = 10 \cdot \log \left(\frac{v^2}{v_0^2} \right), \quad v_0 = 5 \cdot 10^{-8} [\text{m/s}]$$

 L_w [dB] Schalleistungspegel P [W] Schalleistung P_0 [W] Referenzschalleistung L_I [dB] Schallintensitätspegel I [W/m²] Schallintensität I_0 [W/m²] Referenzintensität L_p [dB] Schalldruckpegel p [Pa] Schalldruck p_0 [Pa] Referenzschalldruck L_v [dB] Schallschnellepegel v [m/s] Schallschnelle v_0 [m/s] Referenzschallschnelle**6.2 Schallausbreitung****Punktquelle (Kugelquelle)**

$$I(r) = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$L(r) = L_w - 10 \cdot \log(4\pi r^2)$$

$$L(1 [\text{m}]) = L_w - 11 [\text{dB}]$$

$$L(r_2) = L(r_1) - 20 \cdot \log \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

 I [W/m²] Schallintensität P [W] Schalleistung r [m] Abstand ΔL [dB] Pegelabnahme: $20 \log(r_2/r_1)$ **Linienquelle**

$$I = \frac{P'}{4a}$$

$$L(1 [\text{m}]) = L_w - 11 [\text{dB}]$$

$$L(r_2) = L(r_1) - 10 \cdot \log \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

 P' [W/m] Schalleistung pro Meter a [m] Senkrechter Abstand zur Linienquelle

Allgemeine Pegeländerung

$$L(r_2) = L(r_1) - K \cdot 10 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

$K = 1$ für Linienquelle, $K = 2$ für Punktquelle

$L(r_2)$ [dB] Pegel am Abstand r_2

$L(r_1)$ [dB] Pegel am Abstand r_1

r_1, r_2 [m] Abstände

K — Quellenfaktor (1 für Linienquelle, 2 für Punktquelle)

Reflexionsfaktor bei schrägem Einfall

$$r = \frac{Z_2 \cos \phi - Z_1}{Z_2 \cos \phi + Z_1}$$

r — Reflexionsfaktor

Z_1 [kg/(m²·s)] Schallkennimpedanz des ersten Mediums

Z_2 [kg/(m²·s)] Schallkennimpedanz des zweiten Mediums

ϕ [rad] Einfallswinkel

6.3 Schallabsorption in Luft**Luftabsorptionskoeffizient**

$$m \approx \frac{0,04}{\Phi} \cdot f^{1,6} \text{ [1/m]}$$

$$\Delta L = -4,343 \cdot m \cdot r$$

m [1/m] Luftabsorptionskoeffizient

Φ % Relative Luftfeuchte

f [kHz] Frequenz

Gesamtschallpegel bei Reflexion

$$L_{dir} = L_0 - K \cdot 10 \cdot \log\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

$$L_{refl} = L_0 - K \cdot 10 \cdot \log\left(\frac{r}{r_0}\right) + 10 \cdot \log(1 - \alpha)$$

$$L_{\Sigma} = 10 \cdot \log(10^{0,1L_{dir}} + 10^{0,1L_{refl}})$$

L_0 [dB] Pegel im Abstand r_0

α — Absorptionsgrad

$\rho = 1 - \alpha$ — Reflexionsgrad

Pegelminderung durch Luftabsorption

$$L(r_2) = L(r_1) - 20 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right) - 4,343 \cdot m \cdot (r_2 - r_1)$$

$L(r_2)$ [dB] Schalldruckpegel am Abstand r_2

$L(r_1)$ [dB] Schalldruckpegel am Abstand r_1

r_1, r_2 [m] Abstände

m [1/m] Luftabsorptionskoeffizient

6.5 Schallbeugung**Umwegregel**

$$z = A + B - (a + b)$$

$$z = \frac{h^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$$

z [m] Umweg

$A + B$ [m] Abstand über Hindernis

$a + b$ [m] Direkter Abstand

h [m] Höhe des Hindernisses

6.4 Reflexion**Reflexions- und Transmissionsfaktor**

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

$$t = 1 + r = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

Z [kg/(m²·s)] Schallkennimpedanz

Fresnelzahl

$$N = \frac{z}{\lambda/2} = \frac{2z}{\lambda}$$

N — Fresnelzahl

λ [m] Wellenlänge

Pegelminderung durch Umweg

$$T = \frac{1}{3(1 + 2\pi N)}$$

$$\Delta L_z = -10 \cdot \log(3 + 20N)$$

T	—	Transmissionsgrad
ΔL_z	[dB]	Pegelminderung durch Umweg

Nachhallzeit nach Sabine

$$T_{60,Sab} = 0,161 \cdot \frac{V}{A_f}$$

$T_{60,Sab}$	[s]	Nachhallzeit nach Sabine
V	[m ³]	Raumvolumen
A_f	[m ²]	Äquivalente Absorptionsfläche

Gemittelte Schallbeugung

Straßenlärm, Linienquelle: $\Delta L_z = 10 \cdot \log \left(1 + 8 \frac{z}{r} \right)$

Schienenlärm, Punktquelle: $\Delta L_z = 10 \cdot \log \left(1 + 8 \frac{z}{r} \right)$

ΔL_z	[dB]	Pegelminderung durch Beugung
z	[m]	Umweg über das Hindernis

Nachhallzeit nach Eyring

$$T_{60,Eyr} = 0,161 \cdot \frac{V}{S \cdot (-\ln(1 - \bar{\alpha}))}$$

$T_{60,Eyr}$	[s]	Nachhallzeit nach Eyring
V	[m ³]	Raumvolumen
S	[m ²]	Gesamtoberfläche
$\bar{\alpha}$	—	Mittlerer Absorptionsgrad

Zusammenhang Sabine/Eyring

$$\bar{\alpha}_{Eyring} = -\ln(1 - \bar{\alpha}_{Sabine})$$

$\bar{\alpha}_{Eyring}$	—	Korrigierter mittlerer Absorptionsgrad nach Eyring
$\bar{\alpha}_{Sabine}$	—	Mittlerer Absorptionsgrad nach Sabine

6.6 Raumakustik**Äquivalente Absorptionsfläche**

$$A_f = \sum_{i=1}^n S_i \cdot \alpha_{i,f} + 4m_f \cdot V$$

A_f	[m ²]	Äquivalente Absorptionsfläche
S_i	[m ²]	Oberfläche des Bauteils
$\alpha_{i,f}$	—	Absorptionsgrad bei Frequenz f
m_f	[1/m]	Luftabsorptionskoeffizient
V	[m ³]	Raumvolumen

Mittlerer Absorptionsgrad

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{S} \left(\sum_{i=1}^n S_i \cdot \alpha_{i,f} + 4m_f \cdot V \right)$$

S	[m ²]	Gesamtoberfläche
-----	-------------------	------------------

Hallradius

r_h ist der Abstand, bei dem Direktschall und Diffusschall gleich lauten.

r_h	[m]	Hallradius
-------	-----	------------

Gesamtintensität im semi-diffusen Schallfeld

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} + \frac{4P \cdot (1 - \bar{\alpha})}{A}$$

I	[W/m ²]	Gesamtintensität
P	[W]	Schallleistung

Gesamtpegel im semi-diffusen Schallfeld

$$L = L_w + 10 \cdot \log \left(\frac{1}{4\pi r^2} + \frac{4(1-\bar{\alpha})}{A} \right)$$

L	[dB]	Gesamtpegel
L_w	[dB]	Schallleistungspegel
r	[m]	Abstand
$\bar{\alpha}$	—	Mittlerer Absorptionsgrad
A	[m ²]	Fläche

Intensität im stationären diffusen Schallfeld

$$I = \frac{4P}{A}$$

I	[W/m ²]	Intensität
P	[W]	Schallleistung
A	[m ²]	Fläche

Pegelkorrektur bei Absorption

$$\Delta L = -10 \cdot \log \left(\frac{A_{nach}}{A_{vor}} \right)$$

ΔL	[dB]	Pegelkorrektur
A_{nach}	[m ²]	Absorptionsfläche nach der Änderung
A_{vor}	[m ²]	Absorptionsfläche vor der Änderung

Pegel im diffusen Schallfeld

$$L = L_w + 6 - 10 \cdot \log \left(\frac{A}{1 \text{ [m}^2\text{]}} \right)$$

L	[dB]	Schallpegel
L_w	[dB]	Schallleistungspegel
A	[m ²]	Absorptionsfläche

6.7 Schalldämmung

SchalldämmmaSS R

$$R = -10 \cdot \log(T)$$

$$R = L_S - L_E + 10 \cdot \log \left(\frac{S}{A_E} \right)$$

R	[dB]	SchalldämmmaSS
T	—	Transmissionsgrad
L_S	[dB]	Pegel im Senderraum
L_E	[dB]	Pegel im Empfangsraum
S	[m ²]	Fläche der Trennwand
A_E	[m ²]	Äquivalente Absorptionsfläche im Empfangsraum

Massegesetz (einschalige, biegeweiße Wand)

$$R = 20 \cdot \log \left(\frac{m'}{[\text{kg/m}^2]} \cdot \frac{f}{[\text{Hz}]} \right) - 45 \text{ [dB]}$$

m'	[kg/m ²]	Flächenbezogene Masse
f	[Hz]	Frequenz

Schätzformel bei 700 Hz Mittenfrequenz

$$R = 12 + 20 \cdot \log \left(\frac{m'}{[\text{kg/m}^2]} \right)$$

R	[dB]	SchalldämmmaSS
m'	[kg/m ²]	Flächenbezogene Masse

Flächenbezogene Masse

$$m' = \rho \cdot d$$

ρ	[kg/m ³]	Dichte des Bauteils
d	[m]	Dicke des Bauteils

Doppelschalen-Resonanzfrequenz

$$f_{res} = \frac{60}{\sqrt{\frac{m' \cdot d}{[\text{kg/m}^2] \cdot [\text{m}]}}} [\text{Hz}]$$

m'	[kg/m ²]	Reduzierte Flächenmasse
d	[m]	Abstand zwischen den Schalen

Reduzierte Flächenmasse

$$\frac{1}{m'} = \frac{1}{m'_1} + \frac{1}{m'_2}$$

$$m' = \frac{m'_1 \cdot m'_2}{m'_1 + m'_2}$$

m'	[kg/m ²]	Reduzierte Flächenmasse
m'_1	[kg/m ²]	Flächenmasse der ersten Schale
m'_2	[kg/m ²]	Flächenmasse der zweiten Schale

Federkonstante einer Luftschicht

$$s' = \frac{E}{d}$$

s'	[N/m ³]	Federkonstante pro Fläche
E	[Pa]	Elastizitätsmodul der Luft
d	[m]	Dicke der Luftschicht

Doppelschalenresonanz allgemein

$$\omega_{res} = \sqrt{\frac{s'}{m'}}$$

$$f_{res} = \frac{\omega_{res}}{2\pi}$$

ω_{res}	[rad/s]	Resonanzkreisfrequenz
s'	[N/m ³]	Federkonstante pro Fläche
m'	[kg/m ²]	Reduzierte Flächenmasse
f_{res}	[Hz]	Resonanzfrequenz

Doppelglasscheiben mit Luftschicht

$$f_{res} = 1,2 \cdot \sqrt{\frac{1}{d} \cdot \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} \right)} [\text{kHz}]$$

f_{res}	[kHz]	Resonanzfrequenz der Doppelglasscheibe
d	[mm]	Abstand zwischen den Scheiben
d_1, d_2	[mm]	Dicke der Scheiben
ρ_{Glas}	[kg/m ³]	Dichte des Glases
- $\rho_{Glas} = 2500 [\text{kg/m}^3]$		
- d : Abstand zwischen den Scheiben [mm]		
- d_1, d_2 : Dicke der Scheiben [mm]		

Hohlraumresonanz

$$f_H = \frac{n \cdot c}{2 \cdot d}$$

$$d = \frac{n \cdot \lambda}{2}$$

n	—	n -te Resonanz
c	[m/s]	Schallgeschwindigkeit
d	[m]	Dicke des Hohlraums
λ	[m]	Wellenlänge

7. Lautheit und Psychoakustik**Lautheit in Sone**

$$S = 2^{\frac{L_R - 40}{10}}$$

S	[sone]	Lautheit
L_R	[phon]	Lautstärkepegel
- Bei mehreren Geräuschen gleicher Frequenz: Gesamtpegel berechnen, dann in Sone umrechnen		
- Bei verschiedenen Frequenzen: Einzelwerte in Phon umrechnen, dann in Sone, dann normale Addition		

Äquivalenter Dauerschallpegel

$$L_{eq} = 10 \cdot \log \left(\frac{1}{T} \sum_{j=1}^N t_j \cdot 10^{0,1 \cdot L_j} \right)$$

$$L_{eq} = 10 \cdot \log \left(\sum_{j=1}^N q_j \cdot 10^{0,1 \cdot L_j} \right), \quad q_j = \frac{t_j}{T}$$

L_{eq}	[dB]	Äquivalenter Dauerschallpegel
T	[s]	Gesamtzeitraum
t_j	[s]	Zeitanteil des Pegels L_j
q_j	—	Zeitanteil

Schwingungsfunktion

$$y(t) = y_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = -y_0 \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{y}(t) = -y_0 \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$y(t)$	[m]	Auslenkung
$\dot{y}(t)$	[m/s]	Geschwindigkeit
$\ddot{y}(t)$	[m/s ²]	Beschleunigung
y_0	[m]	Amplitude
φ	[rad]	Phasenverschiebung

Wirkpegel

$$L_{wirk} = 10 \cdot \log \left(\frac{1}{T} \left((n \cdot 5 \text{ [s]}) \cdot 10^{0,1 \cdot L_{laut}} + (T - n \cdot 5 \text{ [s]}) \cdot 10^{0,1 \cdot L_{leise}} \right) \right)$$

L_{wirk}	[dB]	Wirkpegel
n	—	Anzahl der lauten Peaks
5 [s]	—	Verlängerung jedes lauten Ereignisses

9. Elektromagnetische Strahlung**Elektromagnetisches Spektrum (Licht)**

Gammastrahlung	< 0,005 nm
Röntgenstrahlung	0,005 – 100 nm
UV-Strahlen	100 – 400 nm
Licht (VIS)	400 – 780 nm
NIR	780 – 1400 nm
MIR/FIR	1400 nm – 1 mm
Mikrowellen	1 mm – 1 m
Radio	1 m – 10 km

λ	[nm/mm/m]	Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums
VIS	—	Sichtbarer Bereich des Lichts
MIR/FIR	—	Mittlere / ferne Infrarotbereiche

8. Mechanische Schwingungen**Feder-Masse-Schwinger**

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

ω	[1/s] $\equiv$ [Hz]	Kreisfrequenz
T	[s]	Periodendauer
f	[Hz]	Frequenz
D	[N/m]	Federkonstante
m	[kg]	Masse

Strahlungsintensität

$$\vec{I} = \vec{E} \times \vec{H} \text{ [W/m}^2\text{]}$$

$\vec{I}$	[W/m ²]	Intensitätsvektor
$\vec{E}$	[V/m]	Elektrische Feldstärke
$\vec{H}$	[A/m]	Magnetische Feldstärke

Bestrahlungsstärke

$$B = \frac{I}{4}$$

$$\vec{B} = \vec{I} \cdot \cos \theta$$

B	[W/m ²]	Bestrahlungsstärke
I	[W/m ²]	Strahlungsintensität
$\vec{B}$	[W/m ²]	Bestrahlungsvektor
θ	[rad]	Winkel zwischen Intensitätsvektor und Fläche

Wärmeübergangswiderstände

$$R_{si} = 0,10 \text{ [m}^2\text{K/W]} \quad (\text{strömend, Wärmestrom nach oben})$$

$$R_{si} = 0,13 \text{ [m}^2\text{K/W]} \quad (\text{strömend, Wärmestrom horizontal})$$

$$R_{si} = 0,17 \text{ [m}^2\text{K/W]} \quad (\text{strömend, Wärmestrom nach unten})$$

$$R_{se} = 0,04 \text{ [m}^2\text{K/W]} \quad (\text{auSSen})$$

R_{si}	[m ² K/W]	Innenseitiger Wärmeübergangswiderstand
R_{se}	[m ² K/W]	AuSSenseitiger Wärmeübergangswiderstand

Plancksche Konstanten

$$2\pi\hbar c^2 = 3,741 \cdot 10^{-16} \text{ [W} \cdot \text{m}^2\text{]}$$

$$\frac{\hbar c}{k} = 1,438 \cdot 10^{-2} \text{ [m} \cdot \text{K]}$$

h	[J · s]	Plancksches Wirkungsquantum
c	[m/s]	Lichtgeschwindigkeit
k	[J/K]	Boltzmannkonstante
$2\pi\hbar c^2$	[W · m ²]	Konstante zur Beschreibung der Strahlungsdichte
$\frac{\hbar c}{k}$	[m · K]	charakteristische Wellenlänge-Temperatur-Konstante

Solarkonstante

$$q_{max} = 1,3 \text{ [kW/m}^2\text{]} \quad (\text{oberhalb Atmosphäre})$$

$$q_{max} = 1,0 \text{ [kW/m}^2\text{]} \quad (\text{unterhalb Atmosphäre})$$

q_{max}	[kW/m ²]	Solare Einstrahlungsstärke
(oberhalb/unterhalb Atmosphäre)	—	Strahlungswerte für unterschiedliche Bedingungen

Anhang: Wichtige Konstanten**Physikalische Konstanten**

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ [W/(m}^2\text{K}^4\text{)]} \quad (\text{Stefan-Boltzmann})$$

$$R = 8,31 \text{ [J/(mol} \cdot \text{K)]} \quad (\text{Allgemeine Gaskonstante})$$

$$R_D = 461,5 \text{ [J/(kg} \cdot \text{K)]} \quad (\text{Wasserdampf})$$

$$c_W = 4,182 \text{ [J/(g} \cdot \text{K)]} \quad (\text{Spezifische Wärmekapazität Wasser})$$

σ	[W/(m ² K ⁴)]	Stefan-Boltzmann-Konstante
R	[J/(mol · K)]	Allgemeine Gaskonstante
R_D	[J/(kg · K)]	Spezifische Gaskonstante für Wasserdampf
c_W	[J/(g · K)]	Spezifische Wärmekapazität von Wasser